ВсОШ 2003, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

679. В треугольнике ABC через O, I обозначены центры соответственно описанной и вписанной окружностей. Вневписанная окружность ω_a касается продолжений сторон AB и AC соответственно в точках K и M, а стороны BC — в точке N. Известно, что середина P отрезка KM лежит на описанной окружности треугольника ABC. Докажите, что точки O, N и I лежат на одной прямой. *(П.Кожевников)*

679. ***Первое решение.*** В случае $BC \parallel KM$ (т. е. $AB = AC$) утверждение задачи очевидно. Пусть $BC \nparallel KM$.

Пусть R — радиус описанной окружности, I_A и r_A — соответственно центр и радиус окружности ω_a.

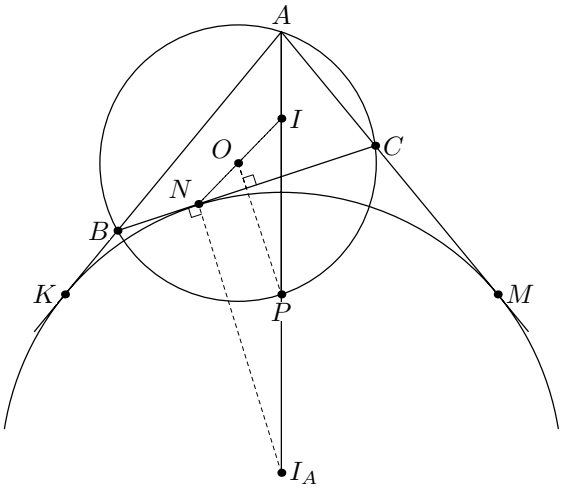


Рис. 303

Поскольку $AK = AM$, прямая AP является биссектрисой угла KAM, следовательно, P — середина дуги BC (см. рис. 303).

Заметим, что $\angle IBI_A = \angle ICI_A = 90^\circ$, поскольку BI и CI — внутренние биссектрисы, а BI_A и CI_A — внешние биссектрисы треугольника ABC. Отсюда следует, что четырехугольник I_ABIC вписан в окружность с диаметром II_A. Центр этой окружности лежит на пересечении серединного перпендикуляра к BC и прямой II_A (биссектрисе угла BAC), т. е. находится в точке P. Поэтому $PI = PI_A = PB = 2R\sin\angle BAP$. Так как $\angle AKI_A = \angle APK = 90^\circ$, то $\angle I_AKP = \angle BAP$, и ввиду теоремы синусов $2R\sin\angle BAP = PI_A = I_AK\sin\angle BAP = r_A\sin\angle BAP$. Отсюда $2R = r_A \Rightarrow I_AN = 2PO$. Отрезок PO параллелен I_AN (так как они оба перпендикулярны BC), проходит через середину P отрезка II_A и равен $\frac{I_AN}{2}$, поэтому PO — средняя линия треугольника II_AN, поэтому O — середина отрезка IN.

Второе решение. Как и в первом решении, предполагаем $BC \nparallel KM$.

Обозначим через I_A, I_B, I_C соответствующие центры вневписанных окружностей, а через X — середину отрезка MN. Серединные перпендикуляры к отрезкам KM и MN являются биссектрисой угла A и внешней биссектрисой угла C соответственно. Поэтому точки P и X лежат на II_A и I_AI_B соответственно. Как показано в первом решении, точка P — середина дуги BC описанной окружности треугольника ABC и является серединой II_A. PX — средняя линия треугольника KMN, поэто-

му $PX \parallel KN \parallel II_B$, а поскольку P — середина II_A, PX — средняя линия треугольника I_BI_AI. Поскольку $XN \perp I_AI_B$, точка N лежит на серединном перпендикуляре к I_BI_A (аналогично и к I_AI_C), откуда $NI_B = NI_A = NI_C$. Тогда N — центр описанной окружности треугольника $I_AI_BI_C$. Заметим, что он лежит на прямой Эйлера этого треугольника, которая также проходит через его ортоцентр I и центр окружности девяти точек O.